КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Растворы и смеси

8 класс · занятие 8 · 58 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик решает задачи на концентрацию через таблицу «было / добавили / стало», понимает, какая величина при операции не меняется, и решает задачи на многократное отливание и на «сухое вещество».

Зачем. В работе 239 в 8 класс это задание на ответ (2025 №6: к раствору добавили соль) и задачи с решением: «горох и фасоль» (2025 №18), «отлили и долили водой дважды» (2024 №8).

Что нужно знать заранее. Проценты (занятие 7), линейные уравнения (занятие 6).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 8: Растворы и смеси

Говорить: Сегодня — растворы и смеси. Все задачи этой темы решаются одним инструментом — таблицей, и одним вопросом: что при этой операции не меняется?

2 1–4 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. Сколько граммов соли в 200 г 15%-го раствора?
2. В 60 г раствора 12 г соли. Какова концентрация?
3. К 100 г 10%-го раствора добавили 100 г воды. Какая стала концентрация?

Ответ: 1) 30 г; 2) 20%; 3) 5%.

Говорить: В третьем спросите: что не изменилось? (Масса соли — 10 г.) Это ключевая мысль занятия.

3 4–8 мин

Теория: Одна формула и одна таблица

масса вещества $=$ концентрация $\cdot$ масса раствора

- Добавили воду — масса **вещества** не изменилась.
- Добавили вещество — масса **воды** не изменилась.
- Смешали — массы веществ складываются, массы растворов складываются.

Таблица: строки «было», «добавили», «стало»; столбцы «раствор», «вещество», «%».

Говорить: Нарисуйте таблицу на листе и заполняйте её в каждом примере. Типичная ошибка — складывать проценты (10% + 25% ≠ 35%). Проценты не складываются, складываются граммы.

4 8–11 мин

Теория: Отливание и сухое вещество

- Из V литров раствора отлили a литров и долили a литров воды: вещества осталось $\frac{V-a}{V}$ от прежнего.
- Повторили n раз — множитель в степени n.
- Сушка: испаряется только вода, **сухое вещество** не меняется.

Говорить: Объясните отливание так: отлили 4 л из 10 — унесли 40% всего, что было в сосуде, в том числе 40% кислоты. Доливание воды кислоты не добавляет. Значит, каждый раз кислоты становится 0,6 от прежнего.

---

5 11–14 мин

Пример 1 · как №6 в работе 239: К 20 г 20%-го раствора соли добавили 20 г соли. Какова концентрация нового раствора?

Было соли: $0{,}2 \cdot 20 = 4$ г. Стало соли $4 + 20 = 24$ г, раствора $20 + 20 = 40$ г. $\frac{24}{40} = 0{,}6$, то есть 60%.

Говорить: Ошибка — ответ 40% (20% + 20%) или забыть, что масса раствора тоже выросла. Это тип задания 6 из работы 2025 года.

---

6 14–17 мин

Пример 2 · смешивание: Смешали 300 г 10%-го и 200 г 25%-го раствора. Найдите концентрацию смеси.

Соли: $30 + 50 = 80$ г. Раствора: $300 + 200 = 500$ г. $\frac{80}{500} = 16\%$

Говорить: Проверка здравым смыслом: ответ должен быть между 10% и 25%, ближе к 10% (его больше). Учите делать такую прикидку.

---

7 17–22 мин

Пример 3 · как задача 8 в 2024 году: Отлили и долили

В сосуде 10 л раствора кислоты. Отлили 4 л и долили 4 л воды, затем повторили это ещё раз. Получился 9%-й раствор. Какой была концентрация вначале?

После одной операции кислоты остаётся $\frac{6}{10} = 0{,}6$ от прежнего. После двух: $0{,}6^2 = 0{,}36$. Объём снова 10 л. $0{,}36c = 9\%,\ \ c = 25\%$.

Говорить: Пусть ученик сначала проследит по шагам с числами: было x литров кислоты, после отливания 0,6x, после доливания всё ещё 0,6x… Только потом обобщаем. Объём не меняется, поэтому концентрация тоже умножается на 0,6.

---

8 22–27 мин

Пример 4 · как задача 18 в 2025 году: Горох и фасоль

Из мешка просыпали 80% гороха и досыпали вместо него столько же фасоли. Потом часть фасоли выбрали, и в мешке осталось 2 кг смеси, где фасоли 40%. Сколько гороха было в мешке вначале?

Пусть гороха было G кг. Осталось гороха $0{,}2G$, и дальше его количество не менялось. В конце гороха 60% от 2 кг $= 1{,}2$ кг. $0{,}2G = 1{,}2,\ \ G = 6$ кг.

Говорить: Ключевой вопрос: что не менялось после того, как просыпали? Горох. Фасоль досыпали и выбирали — её считать не нужно. Многие начинают составлять уравнение на фасоль и запутываются.

---

9 27–29 мин

Задача 1: К 30 г 10%-го раствора соли добавили 30 г соли. Какова концентрация?

Ответ: 55%

Говорить: Соли 3 + 30 = 33 г из 60 г.

10 29–32 мин

Задача 2: Сколько граммов воды нужно добавить к 200 г 30%-го раствора, чтобы получить 12%-й?

Ответ: 300 г

Говорить: Соли 60 г не меняется; 60 г — это 12% нового раствора, значит, он 500 г. Добавили 300 г.

---

11 32–35 мин

Задача 3: Смешали 2 кг 15%-го и 3 кг 40%-го раствора. Какова концентрация смеси?

Ответ: 30%

Говорить: 0,3 + 1,2 = 1,5 кг вещества из 5 кг.

---

12 35–39 мин

Задача 4: Сколько граммов 20%-го и 50%-го раствора нужно смешать, чтобы получить 600 г 30%-го?

Ответ: 400 г и 200 г

Говорить: x + y = 600, 0,2x + 0,5y = 180. Можно одной переменной: 0,2x + 0,5(600 − x) = 180. Проверка: ответ ближе к 20%, значит, 20%-го больше.

---

13 39–43 мин

Задача 5: Свежие грибы содержат 90% воды, сушёные — 12%. Сколько сушёных грибов получится из 22 кг свежих?

Ответ: $2{,}5$ кг

Говорить: Сухое вещество: 10% от 22 = 2,2 кг. В сушёных оно составляет 88%: 2,2 : 0,88 = 2,5. Ошибка — считать воду, а не сухое вещество.

---

14 43–47 мин

Задача 6: В сосуде 10 л раствора. Дважды отливали по 5 л и доливали 5 л воды. Получился 6%-й раствор. Какой была концентрация вначале?

Ответ: 24%

Говорить: Множитель 0,5 каждый раз: 0,25c = 6%.

---

15 47–50 мин

Задача 7: В 3 кг сплава меди и олова 40% меди. Сколько олова нужно добавить, чтобы меди стало 30%?

Ответ: 1 кг

Говорить: Меди 1,2 кг не меняется; 1,2 : 0,3 = 4 кг сплава. Добавили 1 кг.

---

16 50–55 мин

Задача 8 · с решением: Две темы

Задачи по первой теме составляют 60% всех задач. Решили несколько задач первой темы, и среди нерешённых их стало 50%. Сколько задач решили, если нерешёнными остались 80?

Нерешённых 80: первой темы 40, второй — 40. Задачи второй темы не решали: 40 — это 40% всех задач, всего 100. Первой темы было 60, осталось 40, решили 20.

Говорить: Это задача 18 из работы 2025 года (вариант 2) с другими числами. Ключ — то, что не менялось: задачи второй темы. Пусть ученик запишет решение полностью, с пояснением каждой строки.

---

17 55–57 мин

Итог: Что запомнить

- Масса вещества = концентрация · масса раствора.
- Ищем, что не меняется: соль, вода, сухое вещество, горох.
- Проценты не складываются — складываются граммы.
- Отлили и долили: множитель $\frac{V-a}{V}$ при каждой операции.

Говорить: Спросите ученика, какой вопрос он задаёт себе первым в задаче на смеси. Правильный ответ: «Что не меняется?»

18
57–58 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на растворы и смеси. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Дополнительно — задача 18 из работы 239 2025 года и задача 8 из работы 2024 года (ссылки в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. К 40 г 15%-го раствора соли добавили 10 г соли. Какова концентрация нового раствора? → 32%
2. Сколько граммов воды нужно добавить к 300 г 25%-го раствора, чтобы получить 15%-й? → 200 **г**
3. Смешали 100 г 30%-го и 400 г 5%-го раствора. Какова концентрация смеси? → 10%
4. В сосуде 20 л раствора. Дважды отливали по 5 л и доливали 5 л воды. Получился 18%-й раствор. Какой была концентрация вначале? → 32%
5. Виноград содержит 80% воды, а изюм — 10%. Сколько килограммов винограда нужно, чтобы получить 4 кг изюма? → 18 **кг**
6. Сколько граммов 10%-го и 35%-го раствора нужно смешать, чтобы получить 500 г 20%-го? → 300 **г и** 200 **г**
7. Из мешка просыпали 75% риса и досыпали вместо него гречку. Потом часть гречки выбрали, и осталось 3 кг смеси, в которой гречки 50%. Сколько риса было вначале? → 6 **кг**